DOI: 10.13475/j.fzxb.20150800906

# 面向作业环境的下水裤内衬设计

刘 正[1,2], 杨崇崇[1], 邹奉元[1,3], 张 枫[4]

(1. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 2. 浙江理工大学 纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室, 浙江 杭州 310018; 3. 浙江理工大学 浙江省服装工程技术研究中心, 浙江 杭州 310018; 4. 嘉兴市秀洲区水产技术推广站, 浙江 嘉兴 314000)

**摘 要** 为改善下水裤着装微气候,提升渔民作业舒适性,根据水下作业环境特点,组合特定性能织物和高吸水树脂材料,针对人体出汗分布特征进行下水裤内衬研发。通过测试织物吸湿、透湿和导湿性能,以及设计模拟水下水压环境实验,探究织物和高吸水树脂材料的水分传导性能,据此选择合适的织物组合。根据人体部位出汗量差异及汗液聚集区域,分别设置高导湿织物高吸水树脂材料的组合内衬和高吸湿织物内衬,在下水裤边缘设置魔术贴,制成可拆卸的组合拼接内衬。将设计的内衬下水裤用于实地测评后发现,长时间作业中下水裤内部潮湿环境得到了明显改善。

**关键词** 下水裤; 内衬; 湿舒适性; 组合设计

**中图分类号:** TS 941.73 **文献标志码:** A

## Design of chest wader lining oriented to working environment

LIU Zheng[1,2], YANG Chongchong[1], ZOU Fengyuan[1,3], ZHANG Feng[4]

(1. *School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 2. *National & Local United Engineering Laboratory of Textile Fiber Materials and Processing Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 3. *Engineering Research Center of Clothing of Zhejiang Province, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 4. *Xiuzhou Fisheries Technology Station, Jiaxing, Zhejiang* 314000, *China*)

**Abstract** In order to improve the microclimate of the chest wader and the operation comfort of fisherman, according to the characteristics of underwater environment and combined with the fabric and high water absorption resin materials, this paper developed a chest wader lining based on the human body sweating distribution characteristics. By testing the water absorption, moisture permeability and conductivity of the fabric, and simulating underwater pressure environment, the water conductivity from the fabric to high water absorption resin material could be explored, and thus appropriate fabric could be selected accordingly. According to the difference in sweating rate and sweat gathering area, the combination of high moisture conductivity fabric and high water absorption resin material and high moisture absorption fabric could be set, respectively. Velcro was arranged at the chest wader edges, which made the combined lining detachable. The results of field evaluation on the designed wader chest lining showed the moisture comfort of chest wader in long time works had been improved significantly.

**Keywords** chest wader; lining; moisture comfort; combined design

---

**收稿日期:** 2015-08-06 **修回日期:** 2016-05-04

**基金项目:** 浙江省公益技术研究项目(2014C32067); 浙江省高校重中之重学科开放基金资助项目(2013YBZX05); 浙江理工大学科研启动基金资助项目(13072177-Y)

**作者简介:** 刘正(1981—),男,副教授,博士。研究方向为功能服装设计与研发。E-mail: koala@zstu.edu.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下水裤是渔民及相关人员水下作业时穿着的基础防护服装。目前,国内使用的绝大多数下水裤是由单层橡胶、聚氯乙烯(PVC)涂层等材料制成,不透气且服用舒适性较差[1]。渔民作业过程中生理代谢产生的水气和活动汗液无法及时排出,导致下肢长期处于寒冷、高湿的环境中,从业 3 年以上的渔民患关节炎的比例很高[2]。

近年来国内防护服装研究逐渐升温,有学者对高温防护服[3]、煤矿防护服[4]、油罐清洁作业服[5]进行了研究,也有学者总结设计规律进行了防护服装功能[6]和安全性设计模式[7]研究,然而针对渔业作业防护服的研究与设计鲜见报道。在国外,渔民作业服除了防水功能之外,热湿舒适性、通风排汗等需求也受到重视[8],采用复合功能织物和人体工学设计,在较低温度下持续作业时保证较好的服用舒适性[9]。

国内下水裤舒适性、功能性设计的缺失,对预防渔民职业病无法起到应有的作用,本文从改善下水裤作业微环境入手,提出下水裤内衬的组合设计。首先测试各项织物的性能参数,考察内衬织物吸湿容量和散湿速度; 面向下水裤作业环境,设计模拟水压实验测试内衬织物与吸水树脂材料的水分转移状况; 根据人体出汗区域特点,选择织物并设置不同类别的复合内衬; 最后,通过魔术贴设置内衬可拆卸设计并进行实地测试。

## 1　下水裤内衬织物性能实验

渔民长时间穿着下水裤劳作时,衣内环境呈高湿度状态,因此,下水裤内衬必须具备良好的吸湿透湿性能。同时,为了不影响作业的便捷性,本文选用了 6 种常见的吸湿快干且具有一定弹性的针织布作为内衬的候选织物。为了增加内衬的吸湿容量,设计了织物和附高吸水树脂材料非织造布的组合层,模拟水下压力环境测试内衬的吸湿导湿性能。各织物的基本性能参数如表 1 所示。

### 1.1　吸湿性和透湿性及导湿性测试

吸湿性实验参照 GB/T 12704—1991《织物透湿量测定方法 透湿杯法》进行,透湿性实验参照 GB/T 9995—1997《纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法》进行,导湿性实验参照 FZ/T 01071—2008《纺织品 毛细效应试验方法》进行。

表 1　6 种织物的基本性能参数

Tab. 1　Specification parameters of 6 kinds of fabrics

| 织物编号 | 纤维 | 组织结构 | 面密度/(g·m$^{-2}$) | 厚度/mm | 密度/(线圈·(5 cm)$^{-1}$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 纵向 | 横向 |
| 1# | 100% 异型涤纶 1 | 经编网眼 | 130 | 0.520 | 98 | 170 |
| 2# | 100% 异型涤纶 2 | 经编网眼 | 149 | 0.629 | 95 | 188 |
| 3# | 棉/涤纶(60/40) | 衬垫 | 238 | 1.141 | 54 | 97 |
| 4# | 100% 涤纶 | 双反面 | 145 | 0.349 | 104 | 172 |
| 5# | 100% 涤纶 | 经编网眼 | 166 | 0.481 | 106 | 160 |
| 6# | 异型涤纶 3/涤纶(88/12) | 针织平纹 | 121 | 0.378 | 100 | 134 |

注: 异型涤纶 1 为 Coolmax 纤维; 异型涤纶 2 为 Cooldry 纤维; 异型涤纶 3 为 Coolpass 纤维。

### 1.2　模拟水下压力下内衬水分转移实验

#### 1.2.1　实验原理

为提高下水裤内衬吸湿容量,选用高吸水树脂材料非织造布作为蓄湿层与内衬织物组合设置,高吸水树脂材料可吸收自重几百倍的水分,在压力下也具有较好的保水能力[10]。渔民穿下水裤水中作业时,浸没水下的服装部分受到水压作用,织物与吸水树脂层受到挤压,导致织物及吸水树脂层的吸湿、透湿和导湿性发生变化,因此,需要在模拟水下压力环境下,分析高吸水性树脂材料对不同试样织物的二次吸收水分能力,即水分在织物和高吸水树脂材料组合中的转移能力,据此选择合适的织物进行内衬组合设置。

实验设计如图 1 所示,测试设计水深以 0.3 m 为档差,通过放置砝码模拟 4 个深度下的水压压力,作用于织物与高吸水性树脂材料试样上,砝码质量计算方法如下:

$$F = PS$$
$$P = \rho g h$$
$$F = mg$$
$$m = \rho h S$$

式中: $F$ 为重物压力,N; $P$ 为重物作用在单位织物上的压强,Pa; $S$ 为织物面积,等于 0.01 m$^2$; $m$ 为砝码质量,kg; $g$ 为重力加速度; $\rho$ 为水密度。得出 0.01 m$^2$ 织物在水下 0.4、0.7、1.0、1.3 m 深处水压作用力相当于放置 4、7、10、13 kg 砝码产生的压力。

#### 1.2.2　实验材料及设备与环境

本文实验中每种织物取规格为 10 cm × 10 cm 的试样各 12 块,高吸水树脂材料附着在非织造布表面,取相同面积试样 12 块,吸水树脂材料非织造布

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

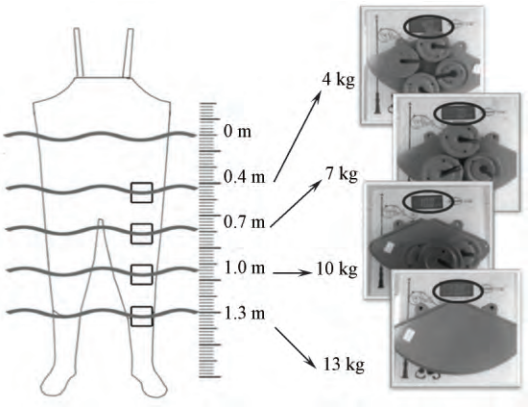


图 1　模拟水压测试

Fig. 1　Test of simulating underwater pressure

质量为(6.5 ±0.15) g。实验操作设备有电子天平、重物、滴管、镊子、薄铁片、防水膜、秒表、蒸馏水，防水膜质量可忽略不计，所用薄铁片和防水膜能完全覆盖单个试样面积。下水裤属于渔民基础防护服装，几乎在所有气候条件下渔民都会穿着下水裤进行作业，在内陆渔场尤以秋冬春三季最为频繁。

本文对标准大气下的环境温湿度进行模拟，在温度为(20 ±2) ℃、相对湿度为(65 ±3) %、风速小于 0.1 m/s 的恒温恒湿室操作完成实验，与实际作业环境具有一定的相似性。

#### 1.2.3　实验步骤

实验操作前，所有材料在恒温恒湿室静置 24 h。首先，把单块吸水树脂材料片、织物试样、防水膜称量记录；将织物试样平覆于防水膜上，用滴管吸取蒸馏水(控制水量(4 ±0.1) g)滴于试样上，称量记录总质量；用镊子夹取吸水后的织物和防水膜，覆于高吸水树脂材料上，膜在上，保证试样与树脂材料片贴合不偏移；在防水膜、试样、高吸水树脂材料的组合上放置薄铁片，保证完全覆盖试样，在铁片上放置重物并计时；在放置重物 3 min 和 10 min 后，撤去重物与铁片，分别对织物试样和高吸水树脂材料片进行称量记录，计算得到织物试样失水率和树脂材料吸水率；每种织物实验重复 3 次，结果取平均值。

## 2　织物性能实验结果与分析

### 2.1　吸湿及透湿和导湿实验结果分析

6 种织物吸湿性测试结果为 $4^{\#} < 2^{\#} < 5^{\#} < 6^{\#} < 1^{\#} < 3^{\#}$。其中，$3^{\#}$为涤/棉混纺织物，回潮率最大，吸湿性最佳。

6 种织物透湿性测试结果显示，织物正面透湿量略大于反面透湿量，以织物正面透湿性为准，强弱排序依次为：$6^{\#} < 5^{\#} < 3^{\#} < 2^{\#} < 4^{\#} < 1^{\#}$。可以看出，织物透湿量受组织结构、密度、紧度等影响，$1^{\#}$织物具有四管道纤维形态，纤维间隙大，湿气能快速透过面料传导，透湿性佳；$4^{\#}$织物的厚度最小，纱线间空隙大，湿气透过量大，透湿性佳。

6 种织物经向导湿性测试结果按芯吸高度数据依次排序为 $5^{\#} < 2^{\#} < 3^{\#} < 4^{\#} < 1^{\#} < 6^{\#}$。其中，$1^{\#}$、$4^{\#}$和 $6^{\#}$织物的纤维间隙大，表面积大，织物具有很好的毛细效应，纤维的导湿能力强，而 $5^{\#}$等织物纤维形态普通，导湿能力弱。

### 2.2　内衬水分转移实验结果分析

实验结果显示，3 min 和 10 min 的各内衬组合中织物失水率和树脂材料吸水率数值随着时间延长均有所增长，但变化不大。$3^{\#}$织物组合差异值为最大，2 个时刻失水率和吸水率数值差 5% 左右，这表明在施加压力 3 min 后，内衬组合中水分转移已趋近平衡。

图 2 示出在模拟的 4 档水深压力下 6 种内衬织物失水率。图 3 示出对应每种织物组合的树脂材料吸水率数值。对比图 2、3 数据可以看出，在组合中所有织物的失水率普遍略高于吸水树脂材料吸水率，即织物失水量高于树脂吸水量。这是由于织物暴露于空气环境，在水分转移实验过程中水分有极小部分的蒸发丢失。经计算，6 种织物试样所含水分在实验中的蒸发率为 1% ~3%，其质量损失可忽略。

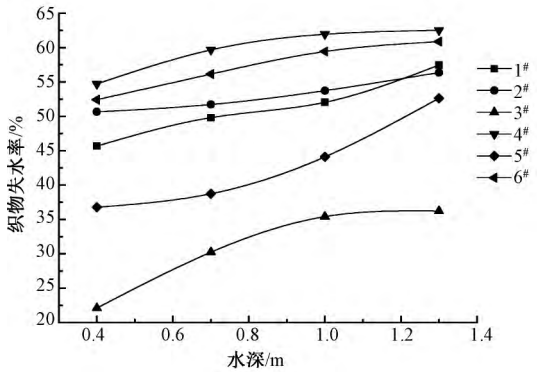


图 2　组合内衬中 6 种织物失水率

Fig. 2　Dewatering rate of 6 kinds of fabrics in combined linings

在同等水深下，$3^{\#}$织物吸湿蓄水能力强，织物组合失水率、吸水率均最小，内部水分转移速率慢，$4^{\#}$织物组合水分交换能力最强，具有较高效的水分转移能力。随水深增加，各织物组合的失水率、吸水

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

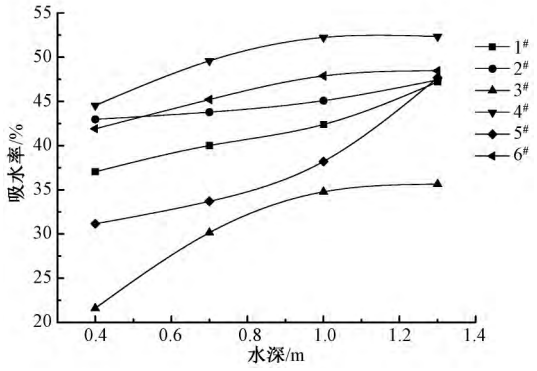


图 3　组合内衬中 6 种织物对应的树脂材料吸水率

Fig. 3　Absorption rate of 6 kinds of super absorbent polymers in combined linings

率均逐步增大，其中 4# 织物组合中织物失水率、吸水率仍为最大。

在各织物组合的失水率、吸水率增长速率上，3# 织物组合在水深档差变化前期失水率、吸水率变化显著，之后增长趋于平缓，说明 3# 织物锁水能力强，需施加一定压力后水分才能开始有效转移。而 5# 织物组合失水率、吸水率增长速率随深度增加逐渐变大，说明其水分转移性能受水压影响显著。

## 3　下水裤组合内衬的设计及制作

根据上述实验结果与分析，本文选择高吸湿的 3# 衬垫织物和模拟压力下水分转移性能较好的 4# 双反面织物，用于下水裤组合内衬的制作。

### 3.1　基于人体出汗分布的内衬设计

人体活动时身体不同区域的出汗量存在差异，参考 George Havenith 提出的人体出汗地图[11]（见图 4），结合下水裤作业的实际情况，将身体部位划分为 5 类区域。针对每类出汗特点进行内衬织物组合设计。

1) 高出汗量区域: 后背及后腰线至臀围线间的区域，采用双反面织物①。

2) 中等出汗量区域: 前胸及以上区域，采用衬垫织物②。

3) 中等出汗量且汗液积聚区域: 腹部，采用双反面织物①。

4) 较少出汗量区域: 臀部附近，采用衬垫织物②。

5) 汗液易积聚区域: 大腿、小腿，采用反面织物①。

在后背中缝、腰部、臀部、大腿前侧、小腿内侧及

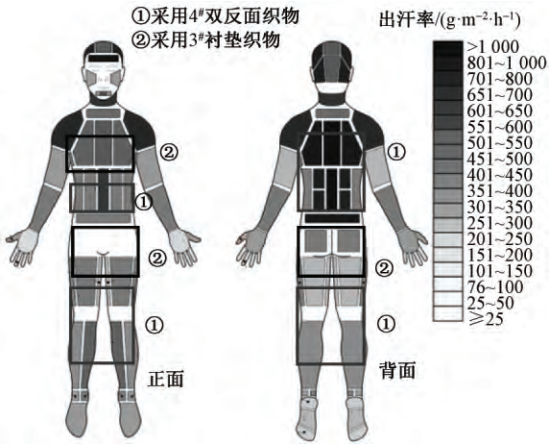


图 4　人体出汗量区域分布图

Fig. 4　Body map of sweating pattern

脚掌高出汗量或汗液易积聚区域，使用双反面织物①和高吸水树脂材料非织造布组合设计，增加内衬的吸湿储湿容量。

### 3.2　组合内衬的制作

口袋的设计如图 5 所示，采用上下或左右 2 片错位叠盖设计，避免布片在作业中产生移位，且可方便更换。下水裤组合内衬结构如图 6 所示，白色区域采用 3# 织物，斜纹区域为 4# 织物。其中，吸水树脂材料放置在口袋中，与 4# 织物复合设置。为增加下水裤实用性，内衬设计成方便拆卸和更换。采用魔术贴对内衬与下水裤外壳进行黏合。用环氧树脂结构胶在下水裤上开口、裤腿和胶鞋接口、外侧缝处固化魔术贴勾面，毛面则车缝固定在对应的内衬边缘位置。

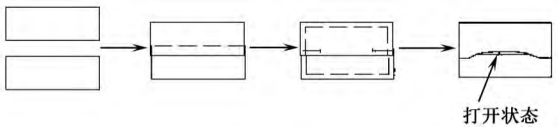


图 5　高吸水树脂材料放置设计

Fig. 5　Setting design of super absorbent polymers

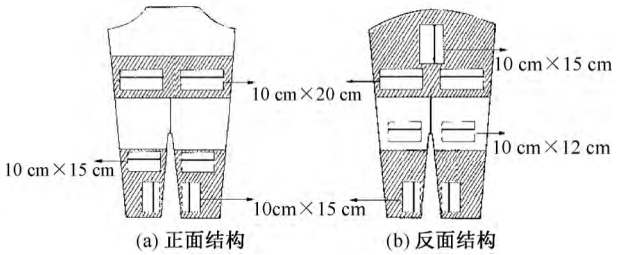


图 6　组合内衬结构图

Fig. 6　Structure of combined lining. (a) Structure of front; (b) Structure of back

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

## 4 新型下水裤实地测评

将设计制作的下水裤组合内衬在实际生产作业中进行测评，通过被测试者问卷打分和实地交流方式沟通，评价组合内衬对下水裤热湿舒适性的提升程度。

### 4.1 实地测评实验方案

在嘉兴市秀洲区王江泾镇渔业科技示范基地作进行实地测评，选择 6 位工龄在 5 年以上的渔民作为受试者，身高为 170 ~ 175 cm，体重为70 ~ 80 kg，年龄为 35 ~ 42 岁。测试实验当天室外温度为 6 ~ 8 ℃，东南风为 2 级，风速为 1.4 ~ 1.9 m/s，水温为 8 ~ 10 ℃。实地作业测试环境与实验室环境存在一定差异。

按照受试者日常作业内容和强度，完成附组合内衬下水裤的舒适性测试。测试作业过程分为下水拉网，收网捞鱼，抓鱼分类及拉网回岸 4 个阶段，作业测评流程如图 7 所示。在完成每个阶段作业后，受试者回答测试人员关于舒适性评价的提问，从而完成主观评价。

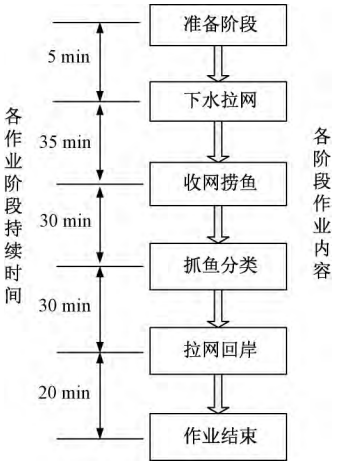


图 7 实地测评作业流程

Fig. 7 Process of field work test

### 4.2 实地测试主观评价结果

对评价问卷数据取均值统计，受试者对组合内衬下水裤进行主观评分，结果如表 2 所示。可以看出，组合内衬下水裤在舒适性、干燥程度和透气性上均明显优于市面普通下水裤。内衬可脱卸设计，保证了穿着者可便捷更换高吸水树脂片及清洗内衬，在交流沟通中得到了渔业生产作业人员的肯定。

表 2 测试主观评价结果

Tab. 2 Result of subjective evaluation test 级

| 下水裤 | 滑爽程度 | 舒适程度 | 凉爽程度 | 干燥程度 | 透气程度 | 活动方便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附内衬下水裤 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 普通下水裤 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 |

注: 评价程度共 7 级，−3 最低，3 最高。

## 5 结 论

针对下水裤吸湿透湿性差的现状，本文提出了面向作业环境的组合内衬设计以改善下水裤热湿舒适性能。织物吸湿、透湿及导湿性测试实验和模拟水压测试实验表明，织物的透湿、导湿性能会因实际作业环境不同而产生变化，在内衬织物测试和选择时需充分考虑此点。实地主观评价测试表明，结合人体出汗特征的组合内衬设计有效提高了下水裤的吸湿功能，可拆卸设计提高了下水裤内衬的实用性。本文研究对于改善现有渔业防护服装舒适性具有一定的现实意义。 FZXB

参考文献:

[1] 李俊，管文静，韦鸿发. 功能防护服装的性能评价及其应用与发展 [J]. 中国个体防护装备，2005(6): 23 − 26.
LI Jun, GUAN Wenjing, WEI Hongfa. Application and development of performance estimation of functional protective clothing [J]. China Personal Protective Equipment, 2005(6): 23 − 26.

[2] 同春芬，冯浩洲. 社会转型期海洋捕捞渔民健康风险的影响因素探析 [J]. 医学与社会，2014，27(5): 54 − 57.
TONG Chunfen, FENG Haozhou. Analysis of factors on Health risks of marine fishermen in the period of social transformation in China [J]. Medicine and Society, 2014, 27(5): 54 − 57.

[3] 田苗，王云仪，张向辉，等. 高温防护服的舒适工效性能评价与优化对策 [J]. 东华大学学报(自然科学版)，2013，39(6): 754 − 759.
TIAN Miao, WANG Yunyi, ZHANG Xianghui, et al. Comfort-ergonomics evaluation and optimization of thermal protective clothing [J], Journal of Donghua University (Natural Science), 2013, 39(6): 754 − 759.

[4] 姚建，田东梅. 煤矿专用防护服的研究 [J]. 华北科技学院学报，2014，11(1): 69 − 72.

(下转第 122 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[5] 王永进. 动态人体尺寸的测量方法 [J]. 纺织学报, 2013, 34(4): 104 – 110.
WANG Yongjin. Study of body anthropometrical method in motion state [J]. Journal of Textile Research, 2013, 34(4): 104 – 110.

[6] CHOI Sunyoon, ASHDOWN P Susan. 3D body scan analysis of dimensional change in lower body measurements for active body positions [J]. Textile Research Journal, 2011, 81(1): 81 – 93.

[7] CHOI Jiyoung, HONG Kyunghi. 3D skin length deformation of lower body during knee joint flexion for the practical application of functional sportswear [J]. Applied Ergonomics, 2015, 48: 186 – 201.

[8] 杨娟, 曹叶青, 胡娇. 基于骑行动作分析的自行车骑行裤的优化设计 [J]. 针织工业, 2013(8): 50 – 53.
YANG Juan, CAO Yeqing, HU Jiao. Optimal design of cycling pants based on the analyzing riding motion [J]. Knitting Industries, 2013(8): 50 – 53.

[9] 罗兰, 王建萍. 基于人体动作捕捉的骑行运动腿部皮肤变形研究 [J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2014(4): 39 – 43.
LUO Lan, WANG Jianping. Skin deformation of legs in cycling based on human motion capture (HMC) [J]. Journal of Zhejiang Textile & Fashion College, 2014(4): 39 – 43.

(上接第 110 页)

YAO Jian, TIAN Dongmei. Study on special protective clothing of coal mine [J]. Journal of North China Institute of Science and Technology, 2014, 11(1): 69 – 72.

[5] 李忆光, 张龙女. 新型油罐清洁作业服的设计和评价 [J]. 纺织学报, 2015, 36(3): 88 – 91.
LI Yiguang, ZHANG Longnü. Development and evaluation of fuel protective coveralls [J]. Journal of Textile Research, 2015, 36(3): 88 – 91.

[6] 辛丽莎, 李俊, 王云仪. 防护服装功能设计模式研究 [J]. 纺织学报, 2011, 32(11): 119 – 125.
XIN Lisha, LI Jun, WANG Yunyi. Research on functional design pattern of protective clothing [J]. Journal of Textile Research, 2011, 32(11): 119 – 125.

[7] 沈雷, 方东根, 童夏青. 安全性服装的设计模式 [J]. 纺织学报, 2015, 36(5): 158 – 164.
SHEN Lei, FANG Donggen, TONG Xiaqing. Design process of security clothing [J]. Journal of Textile Research, 2015, 36(5): 158 – 164.

[8] GEVIN I H, REITAN J, SANDSUND M. et al. Safer work clothing for fishermen [J]. International Maritime Health, 2006, 57(4): 94 – 102.

[9] KARLSSON I C M, ROSENBLAD E F S. Evaluating functional clothing in climatic chamber tests versus field tests: a comparison of quantitative and qualitative methods in product development [J]. Ergonomics, 1998, 10(41): 1399 – 1420.

[10] LI Qian, MA Zuohao, YUE Qinyan, et al. Synthesis, characterization and swelling behavior of superabsorbent wheat straw graft copolymers [J]. Bioresource Technology, 2012, 11(8): 204 – 209.

[11] SMITH C J, HAVENITH G. Body mapping of sweating patterns in male athletes in mild exercise-induced hyperthermia [J]. European Journal of Applied Physiology, 2011, 111(7): 1391 – 1404.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net